CHAPITRE 4

Travail, Puissance, et Energie

1. Puissance et Travail d'une force

1.1. Puissance d'une force

Soit un point matériel M de vitesse $\vec{V}(M/\Re)$, en mouvement par rapport à un référentiel $\Re$, soumis à une force $\vec{F}$. La puissance de $\vec{F}$ dans le référentiel $\Re$ est définie par:

$$P(\vec{F}) = \vec{F}.\vec{V}(M/\Re)$$

La puissance dépend du référentiel et son unité est le Watts (W).

- Si la puissance est positive, $P(\vec{F}) > 0$, la force est dite *motrice*.
- Si la puissance est négative, $P(\vec{F}) < 0$, la force est dite *résistante*.
- Si la puissance est nulle, $P(\vec{F}) = 0$, Il s'agit d'une force qui ne travail pas. C'est le cas d'une force perpendiculaire au mouvement du point matériel ou d'un point matériel immobile.

1.2. Travail d'une force

1.2.1. Force constante sur un déplacement rectiligne

Soit une force constante agissant sur un point matériel M. (Figure. 4.1) Sous l'effet de $\vec{F}$, M se déplace entre les points A et B Par définition, le travail de la force F sur le déplacement rectiligne AB est donné par :

$$W_{A\to B}(\vec{F}) = \vec{F}.\overrightarrow{AB} = F.AB.\cos\,\alpha$$

α est l'angle que fait $\vec{F}$ avec $\overrightarrow{AB}$.

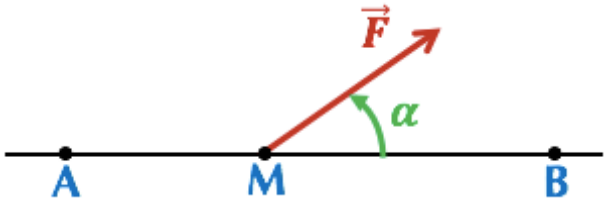


Figure. 4.1: Force constante sur un déplacement rectiligne

Remarque

Le travail est soit positif, nul ou négatif selon la direction de la force par rapport au déplacement Figure. 4.2.

Prof. Jaouad KHARBACH

L'unité de travail, dans le système MKSA, est le Joule.

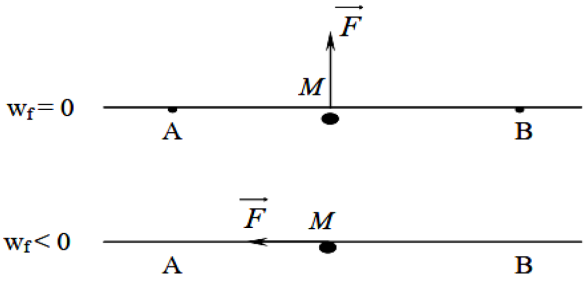


Figure. 4.2: Le travail selon la direction de la force par rapport à un déplacement constant sur un déplacement

1.2.2. Travail élémentaire d'une force

Dans le cas où la force $\vec{F}$ varie au cours de déplacement qui peut être quelconque, il n'est plus possible d'utiliser l'expression précédente. On décompose le trajet $\overrightarrow{AB}$ en une succession de déplacements élémentaires $\overrightarrow{dl} = \overrightarrow{MM'}$ infiniment petits et donc rectilignes, (Figure 4.3).

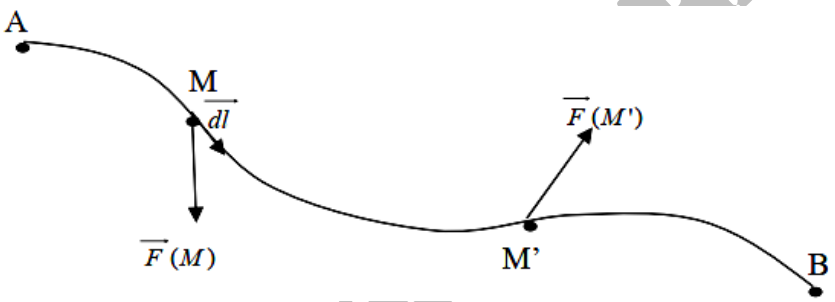


Figure 4.3: Travail élémentaitre

Sur $\overrightarrow{MM'}$, la force F peut être considéré comme constante ; alors on définit le travail élémentaire donné par :

$$\delta W(\vec{F}) = \vec{F}.\overrightarrow{dl} = P(\vec{F})dt$$

1.2.3. Force variable sur un déplacement quelconque

Pour obtenir le travail total sur le déplacement total, il suffit d'additionner les travaux élémentaires:

$$W_{A\to B}(\vec{F}) = \int_A^B \vec{F}.\overrightarrow{dl} = \int_{t_1}^{t_2} P(\vec{F})dt$$

L'unité du travail est le Joule $[Joule = N.m]$

- La force est dite motrice si son travail est positif $W > 0$.
- La force est résistante si son travail est négatif $W < 0$.
- La force ne travail pas si son travail est nul $W = 0$.

1.2.4. Exemple 1: Travail de la force de pesanteur

Dans un réferentiel Galiléen $\Re(O, X, Y, Z)$ on considère le mouvement d'un point materiel M de masse m soumis à la pesanteur terrestre: $\vec{P} = -mg\vec{k}$.

Prof. Jaouad KHARBACH

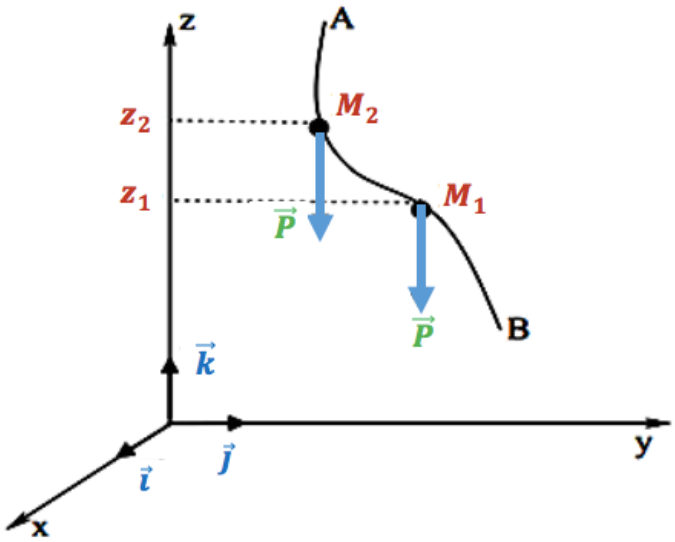


Figure 4.4: Travail de la force de pesanteur

Soit la Figure 4.4, avec $h = z_2 - z_1$

Le travail du poids quand le point materiel se déplace de M_1 vers M_2 est:

$$W(\vec{P}) = \int_{M_1}^{M_2} \vec{P}.\vec{dl}$$

et $\vec{P} = -P\vec{k}$ = , $\vec{dl} = dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k}$ $\Rightarrow$ $\vec{P}.\vec{dl} = -Pdz$

donc

$$W(\vec{P}) = \int_{M_1}^{M_2} -Pdz = -P\,(z_2 - z_1)$$

$$W(\vec{P}) = -P(z_2 - z_1) = -mgh$$

1.2.5. Exemple 2: Travail de la force de rappel d'un ressort

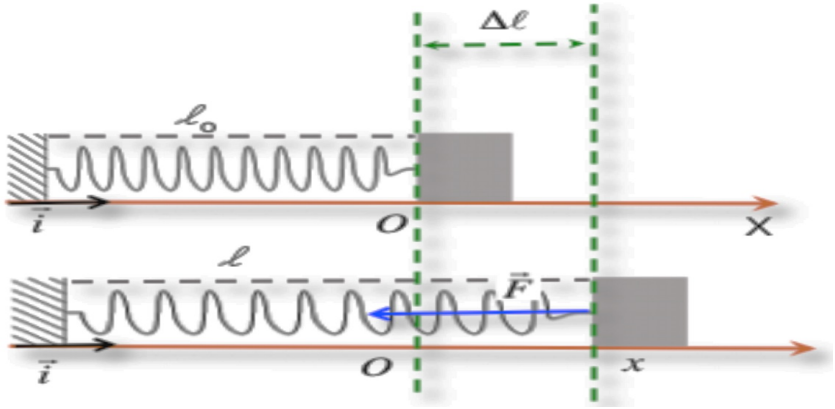


Figure 4.5: Travail la force de rappel d'un ressort

$$\vec{F} = -K\Delta l\vec{\imath} = -K(l - l_0)\vec{\imath} = -Kx\vec{\imath}$$

$$\delta W(\vec{F}) = -Kx\vec{\imath}.dx\vec{\imath} = -Kxdx$$

Lorsque $\vec{F}$ passe d'une position x_1 à x_2, on a:

Pr Jaouad KHARBACH

$$W(\vec{F}) = \int_{x_1}^{x_2} \vec{F}.\overrightarrow{dl} = \int_{x_1}^{x_2} -Kxdx = -\frac{1}{2}k(x_2^2 - x_1^2)$$

1.3. Energie

1.3.1. Energie cinétique

On définit l'énergie cinétique d'un point matériel M, de masse m et animé avec une vitesse $\vec{V}$, par la grandeur E_C, telle que,

$$E_C = \frac{1}{2}mV^2$$

1.3.2. Théorème de la puissance

La puissance de la résultante, $\vec{F}$, de toutes les forces extérieures appliquées à un point matériel dans un référentiel Galiléen est égale à la dérivée de son énergie cinétique:

$$P(\vec{F}_{ext}) = \frac{dE_c}{dt}$$

Preuve

La puissance de la résultante des forces extérieures peut être exprimée de la façon suivante

$$P(\vec{F}_{ext}) = \vec{F}.\vec{V}(M/\Re) = m\vec{\gamma}(M/\Re).\vec{V}(M/\Re) = m\frac{d\vec{V}(M/\Re)}{dr}.\vec{V}(M/\Re)$$

où on a utilisé le PFD dans un référentiel Galiléen.

D'autre part nous avons la relation suivante

$$\frac{dV^2}{dt} = \frac{d\vec{V}(M/\Re)}{dt} = \frac{d(\vec{V}.\vec{V})}{dt} = 2\frac{d\vec{V}}{dt}.\vec{V}$$

En remplaqant dans la première relation on trouve

$$P(\vec{F}_{ext}) = \frac{1}{2}m\frac{dV^2}{dt} = \frac{dE_c}{dt}$$

1.3.3. Théorème de l'énergie cinétique

Dans un référentiel galiléen, la variation d'énergie cinétique d'un point matériel soumis à un ensemble de forces extérieures entre une position A et une autre position B est égale à la somme des travaux de ces forces entre ces deux points.

$$\Delta E_C = E_C(B) - E_C(A) = W_{A\to B}\left(\vec{F}_{ext}\right)$$

Preuve

Soit un point matériel M, de masse m, en déplacement entre les points A et B sous l'action d'une force extérieure $\vec{F}_{ext}$, (Figure 4.6). Selon le principe fondamental de la dynamique, on a:

Prof. Jaouad KHARBACH

$$\vec{F}_{ext} = m\frac{d\vec{V}}{dt}$$

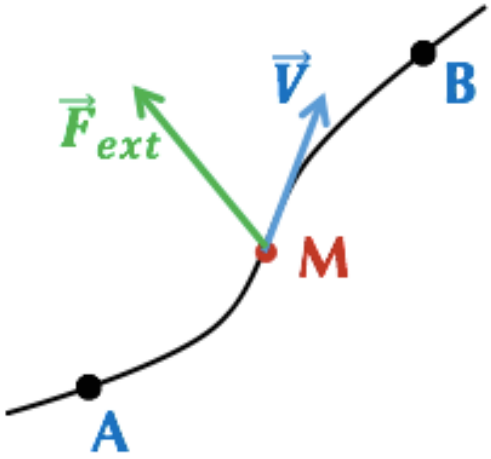


Figure 4.6: Energie cinétique

Le travail élémentaire de $\vec{F}_{ext}$ est donné par :

$$\delta W(\vec{F}_{ext}) = \vec{F}_{ext}.\overrightarrow{dl} = m\frac{d\vec{V}}{dt}.\vec{V}dt$$

car $\vec{V} = \frac{\overrightarrow{dl}}{dt}$ $\Rightarrow$ $\overrightarrow{dl} = \vec{V}(t).dt$

il vient que

$$\delta W(\vec{F}_{ext}) = \vec{F}_{ext}.\overrightarrow{dl} = m\frac{d\vec{V}}{dt}.\vec{V}dt = d(\frac{1}{2}mV^2)$$

Le travail effectué entre les points A et B sera:

$$W_{A\to B}(\vec{F}_{ext}) = \int_A^B \vec{F}_{ext}.\overrightarrow{dl} = \int_A^B d\left(\frac{1}{2}mV^2\right) = \int_A^B d\,E_C = \Delta E_C = E_C(B) - E_C(A)$$

Remarque

Pour le travail élémentaire on a la relation suivante:

$$\delta W(\vec{F}_{ext}) = P(\vec{F}_{ext})dt = dE_c$$

qui est l'expression locale du théorème de l'énergie cinétique:

$$W_{M_1\to M_2}(\vec{F}_{ext}) = \Delta E_c$$

1.3.4. Forces conservatrices et non conservatrices

Les forces sont dites **conservatrices** lorsque leur travail ne dépend pas du chemin suivi mais que du point de départ et du point d'arrivée.

Exemples: force de pesanteur, force du poids, force de rappel des ressorts.

Les forces sont dites **non conservatrices** ou forces vives lorsque leur travail dépend du chemin suivi.

Exemple: Force de frottement.

Prof. Jaouad KHARBACH

1.3.5. Energie potentielle

Par définition, le travail des forces conservatrices ne dépend pas du chemin suivi mais uniquement de l'état initial et de l'état final. Le travail de ces forces entre une position A et une autre position B peut s'exprimer à partir **d'une fonction d'état** appelée énergie potentielle E_P.

$$\Delta E_P = E_P(B) - E_P(A) = -W_{A\rightarrow B}\left(\vec{F}_C\right)$$

Avec $\vec{F}_C$: force conservatrice

$\Delta E_P = -W_{A\rightarrow B}\left(\vec{F}_C\right)$, lorsque la variation est très faible, $\Delta E_P \rightarrow dE_P$

En utilisant la notion du travail élémentaire, on a:

$$dE_P = -\vec{F}_C.\overrightarrow{dl}$$

D'autre part, soit le gradient $(\overrightarrow{grad})$ d'une fonction f défini par:

$$\overrightarrow{grad}f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\vec{\imath} + \frac{\partial f}{\partial y}\vec{\jmath} + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{k}\right)$$

La différentielle totale de f est donnée par:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}$$

On définit un point M, repéré dans le référentiel $(Oxyz)$ par son vecteur $\overrightarrow{OM}$, tel que:

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath} + z\vec{k} \qquad \Rightarrow \qquad d\overrightarrow{OM} = dx\vec{\imath} + dy\vec{\jmath} + dz\vec{k}$$

$$\overrightarrow{grad}f.d\overrightarrow{OM} = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\vec{\imath} + \frac{\partial f}{\partial y}\vec{\jmath} + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{k}\right).d\overrightarrow{OM} = dx\vec{\imath} + dy\vec{\jmath} + dz\vec{k} = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}$$

Il vient:

$$\overrightarrow{grad}f.d\overrightarrow{OM} = df$$

A partir de cette équation, on peut facilement remarquer que puisque $dE_P = -\vec{F}_C.\overrightarrow{dl}$ avec $d\vec{l} = dx\vec{\imath} + dy\vec{\jmath} + dz\vec{k}$ alors:

$$\vec{F}_C = -\overrightarrow{grad}E_P$$

Remarque

Le travail élémentaire peut être exprimé en fonction de la puissance de la façon suivante:

$$\delta W = -\mathrm{dE_p} = \mathrm{P}(\vec{F}_C)\mathrm{dt}$$

ce qui permet de trouver la relation suivante entre l'énergie potentielle et la puissance d'une force:

$$\mathrm{P}(\vec{F}_C) = -\frac{\mathrm{dE_p}}{\mathrm{dt}}$$

1.3.6. Exemples de forces conservatrices

a. Force gravitationnelle

Soit la figure 4.7, avec $\vec{F}_g$: est une force conservatrice.

Prof. Jaouad KHARBACH

$$\vec{F}_g(r) = -G\frac{Mm}{r^2}\vec{u} = -G\frac{Mm}{r^2}\frac{\vec{r}}{r}$$

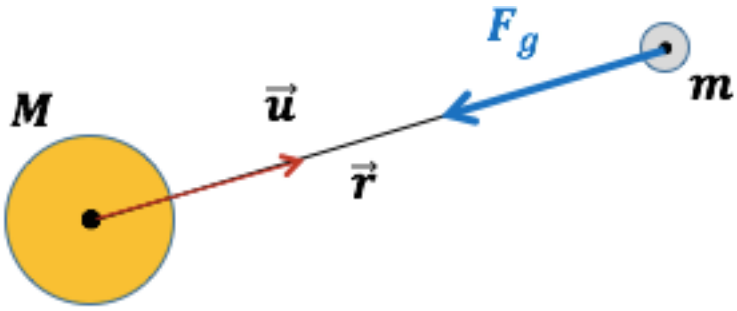


Figure 4.7: Force gravitationnelle

Avec $\vec{u} = \frac{\vec{r}}{r}$

$$\vec{F}_g = -G\frac{Mm}{r^3}\vec{r} = -\overrightarrow{grad}E_P(r) = \frac{dE_P}{dr}\vec{u}$$

$$\frac{dE_P}{dr} = G\frac{Mm}{r^2}$$

$$E_P(r) = \int G\frac{Mm}{r} + \text{Cste}$$

$$E_P(r) = G\frac{Mm}{r^2}$$

b. Force élastique

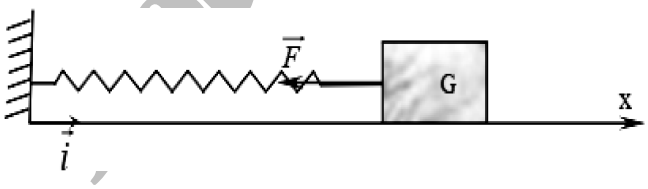


Figure 4.8: Force élastique

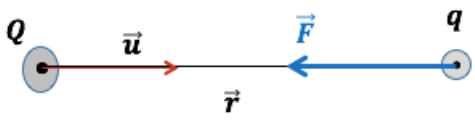
$$\vec{F} = -Kx\vec{\imath}$$

$$\vec{F} = \overrightarrow{grad}E_P = -\frac{dE_P}{dx}\vec{\imath}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{dE_P}{dx} = Kx \quad \Rightarrow \quad E_P = \int Kxdx = \frac{1}{2}Kx^2 + \text{Cste}$$

c. Force électrique

$$\vec{F} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Qq}{r^2}\vec{u} = -K\frac{Qq}{r^2}\vec{u}$$



Prof. Jaouad KHARBACH

Figure 4.9: Force électrique

En suivant le même raisonnement que précédemment, on aura:

$$E_P = -K\frac{Qq}{r} + \text{Cste}$$

1.3.7. Energie mécanique

Dans un référentiel Galiléen, l'énergie mécanique (énergie totale) d'un point matériel est égale à la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle:

$$\mathrm{E_m} = \mathrm{E_c} + \mathrm{E_p}$$

Soit un système se déplaçant, entre les points A et B sous l'effet de forces conservatrices et non conservatrices. D'après le théorème de l'énergie cinétique, on a:

$$E_C(B) - E_C(A) = W_{A\to B}\left(\vec{F}_C\right) + W_{A\to B}\left(\vec{F}_{NC}\right)$$

$\vec{F}_C$: Force conservatrice; $\vec{F}_{NC}$: Force non conservatrice.
Alors:

$$E_C(B) - E_C(A) = -(E_P(B) - E_P(A)) + W_{A\to B}\left(\vec{F}_{NC}\right)$$

puisque:

$$W_{A\to B}\left(\vec{F}_C\right) = -(E_P(B) - E_P(A))$$

i| vient:

$$(E_C(B) + E_P(B)) - (E_C(A) + E_P(A)) = W_{A\to B}\left(\vec{F}_{NC}\right)$$
$$\Delta E_m = E(B) - E(A) = W_{A\to B}\left(\vec{F}_{NC}\right)$$

1.3.8. Théorème de l'énergie mécanique totale

La variation de l'énergie mécanique totale d'un système, en movement entre deux points A et B, est égale à la somme des travaux des forces extérieures non conservatrices appliquées à ce système:

$$\Delta E_m = E(B) - E(A) = W_{A\to B}\left(\vec{F}_{NC}\right)$$

Cependant, lorsque le système est isolé (c'est dire, il ne subit aucune force extérieure non conservatrice $\left(\vec{F}_{NC} = \vec{0}\right)$) l'énergie totale se conserve.

$$E_m = E_c + E_p = \text{Constante}$$

ou encore

$$\frac{dE_m}{dt} = 0$$

Prof. Jaouad KHARBACH

1.4. Equilibre et stabilité d'un système conservatif

1.4.1. Positions d'équilibre

Dans un référentiel Galiléen, On considère un point matériel soumis à des **forces conservatives** dont la résultante est $\vec{F}$. La position d'équilibre du point matériel correspond à un **extremum** de l'énergie potentielle. Donc, si $M0$ est une position d'équilibre les dérivées premières de l'énergie potentielle doivent être nulles en ce point:

$$\left.\frac{\partial E_p}{\partial x}\right|_{M_0} = \left.\frac{\partial E_p}{\partial x}\right|_{M_0} = \left.\frac{\partial E_p}{\partial x}\right|_{M_0}$$

1.4.2. Stabilité de l'équilibre

La position d'équilibre est dite stable si le point matériel y retourne spontanément suite à une perturbation l'éloignant de cette position. Dans le cas contraire l'équilibre est instable.

a. Equilibre stable - E_p minimale

Soit un point matériel M ayant la position d'équilibre M_0.
M_0 est une position d'équilibre stable si l'énergie potentielle est minimale en ce point. Dans le cas d'un mouvement à une dimension $(E_p(x))$, la dérivée seconde de l'énergie potentielle par rapport à la variable x est positive dans une position d'équilibre stable:

$$\left.\frac{\partial^2 E_p}{\partial x^2}\right|_{M_0} > 0$$

c.à.d. que le point M_0 est un minimum de la fonction $E_p(x)$.

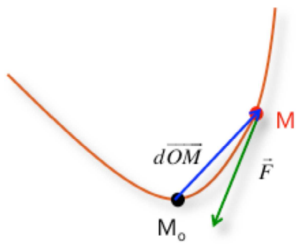


Figure 4.10: E_p minimale

Le travail élémentaire de la force $\vec{F}$ quand le point matériel est éloigné de sa position d'équilibre est négatif:

$$\delta W = \vec{F}.d\overrightarrow{OM} = -dE_p < 0$$

b. Equilibre stable - E_p maximale

Prof. Jaouad KHARBACH

Mo est une position d'équilibre instable si l'énergie potentielle est maximale en ce point. Dans le cas d'un mouvement à une dimension $(E_p(x))$, la dérivée seconde de l'énergie potentielle par rapport à la variable x est négative dans une position d'équilibre instable:

$$\left.\frac{\partial^2 E_p}{\partial x^2}\right|_{M_0} < 0$$

c.à.d. que le point $M0$ est un maximum de la fonction $E_p(x)$.

Le travail élémentaire de la force $\vec{F}$ quand le point matériel est éloigné de sa position d'équilibre est positif:

$$\delta W = \vec{F}.d\overrightarrow{OM} = -dE_p > 0$$

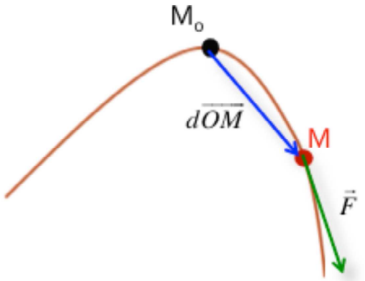


Figure 4.10: E_p maximale

1.5. Oscillateur harmonique simple

L'oscillateur harmonique est un concept important en physique car il permet notamment de décrire le comportement autour d'une position d'équilibre de nombreux systèmes physiques dans des conditions d'approximation à définir.

L'oscillateur harmonique simple est tout système qui effectue un mouvement périodique autour d'une position d'équilibre stable et n'étant soumis à aucun amortissement (comme par exemple les frottements) ni aucune excitation. Le mouvement est régi par l'équation différentielle linéaire:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Nous connaissons la solution générale d'une telle équation qui est de la forme:

$x(t) = a\cos(\omega t + \phi)$

1.5.1. Energie de l'oscillateur

La figure 4.10 représente un pendule simple (le fil est inextensible de longueur let de masse m négligeable). La masse est soumise aux deux forces, son poids $\vec{P}$ et la tension $\vec{T}$ du fil.

Prof. Jaouad KHARBACH

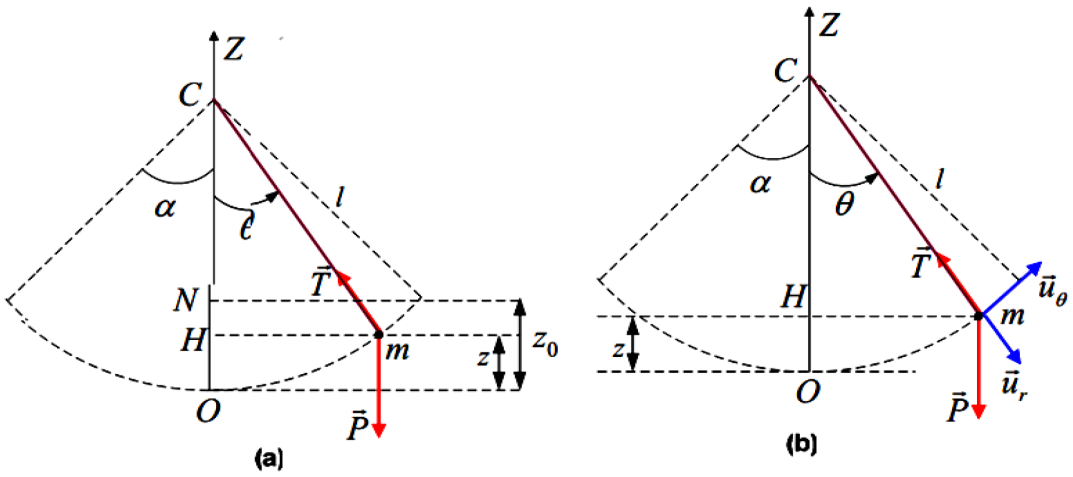


Figure 4.11: Energie d'un oscillateur

Le poids dérive d'un potentiel, et le travail de la tension $\vec{T}$ est nul puisque sa direction est perpendiculaire à la trajectoire à tout instant. On prend comme origine pour l'énergie potentielle le plan horizontal contenant le point O. D'après la (figure 4.11. (b)), pour une position correspondant à l'angle θ on a:

$$E_P = mgz = mg(\mathrm{OH}) = mg(CO - CH) = mgl(1 - \cos\theta)$$

L'expression de la vitesse circulaire tangente à la trajectoire est :

$$\vec{V} = l\dot{\theta}\vec{u}_\theta$$

On peut calculer maintenant l'énergie mécanique du pendule (appelée aussi la première intégration de l'énergie) :

$$E_M = E_P + E_C = mgl(1 - \cos\theta) + \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta} = \mathrm{Cste}$$

Divisons cet équation par ml^2 et posant $\omega_0^2 = \frac{g}{l}$, l'expression de l'énergie mécanique s'écrit alors sous la forme :

$$\dot{\theta}^2 + 2\omega_0^2(1 - \cos\theta) = K$$

Où $K = \frac{2\mathrm{Cste}}{ml^2}$ est une constante déterminée par les conditions initiales.

Si on prend par exemple $\dot{\theta} = 0$ pour $\dot{\theta} = \alpha$, dans ce cas et d'après la Figure 4.11 (a), on a:

$$\Delta E_m = 0 \quad \Rightarrow \quad -\Delta E_P = \Delta E_C \Rightarrow -mg(z - z_0) = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}$$

or

$$-mgl(\cos\theta - \cos\alpha) = \tfrac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2$$

Pour de pareilles conditions l'équation $\dot{\theta}^2 + 2\omega_0^2(1 - \cos\theta) = K$ devient :

$$\dot{\theta}^2 + 2\omega_0^2(\cos\alpha - \cos\theta) = 0$$

Prof. Jaouad KHARBACH

1.5.2. Equation du mouvement

L'équation du mouvement est une équation différentielle de Deuxième ordre. On l'obtient en dérivant, par rapport au temps, l'équation:

$$\dot{\theta}^2 + 2\omega_0^2(\cos\alpha - \cos\theta) = 0$$

on obtient:

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin\theta = 0$$

- Pour des oscillations de faible amplitude $(\sin\theta \sim \theta_{rad} \Leftarrow 10^0 \geq \theta)$ l'équation s'écrit :

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2\, \theta = 0$$

La solution générale de cette équation est:

$$\theta(t) = \alpha \cos(\omega t + \phi)$$

Cela nous indique que le mouvement est un mouvement de rotation sinusoïdal de pulsation ω_0, et de période: $T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{g}{1}}$.

- On peut arriver à l'équation $\ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin\theta = 0$ en partant de la loi de movement $\vec{P} + \vec{T} = m\vec{a}$, et en projetant cette dernière expression sur la direction radiale :

$$-\text{mgsin}\,\theta = ml\ddot{\theta} \quad \Rightarrow \quad \ddot{\theta} + \omega_{0^2} \sin\theta = 0$$

1.6. Collision de particules

1.6.1. Conservation de la quantité de mouvement

Nous dirons qu'un système a subit un choc si les vitesses de *ses* éléments ont eu des variations considérables entre deux instants, avant et après le choc, de telle façon qu'il ait un échange de quantité de mouvement et d'énergie entre les différents éléments.

Soient $\vec{p}_1$ et $\vec{p}_2$ les quantités de mouvement de deux corps avant la collision, et $\vec{p}'_1$ et $\vec{p}'_2$ les quantités de mouvement après le choc. Le système est supposé isolé.

Les effets mutuels échangés entre les deux particules de masses met m_2 *s*e produisent dans une région très limitée de l'espace et très petite, *C'est* pour cela que nous disons qu'il s'agit d'un choc ponctuel.

Puisque le système est isolé, la quantité de mouvement et l'énergie cinétique sont conservées. Donc, on peut écrire:

$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{p}'_1 + \vec{p}'_2 = \text{Cste} \quad \Rightarrow \quad \Delta\vec{p} = \vec{0}$$

$$m_1\vec{V}_1 + m_2\vec{V}_2 = m_1\vec{V}'_1 + m_2\vec{V}'_2$$

Notez bien le caractère vectoriel des deux équations.

Prof. Jaouad KHARBACH

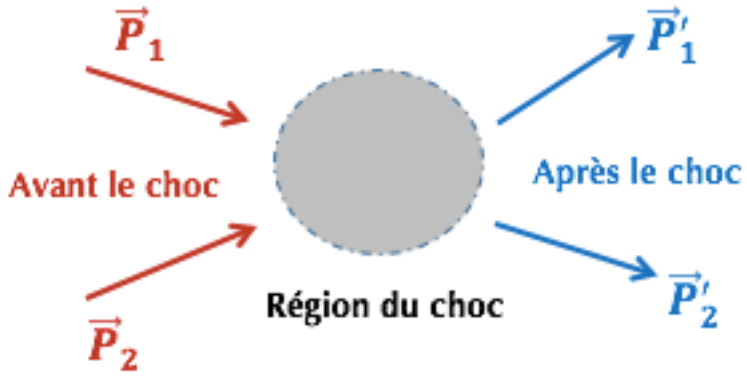


Figure 4.11: Collisions de particules

1.6.2. Choc élastique

Le choc entre deux particules est élastique si l'énergie cinétique totale E_C du système est conservée au cours du choc. Les particules ne s'unissent pas après le choc.

Si on note l'énergie cinétique avant le choc par E_C et par $E_C^{'}$ après le choc, et en se rappelant de l'expression $E_C = \frac{P^2}{2m'}$ on peut écrire:

$$E_C = E_C^{'} \quad \Rightarrow \quad \Delta E_C = 0$$

$$\frac{m_1 V_1^2}{2} + \frac{m_2 V_2^2}{2} = \frac{m_1 V_1'^2}{2} + \frac{m V_2'^2}{2}$$

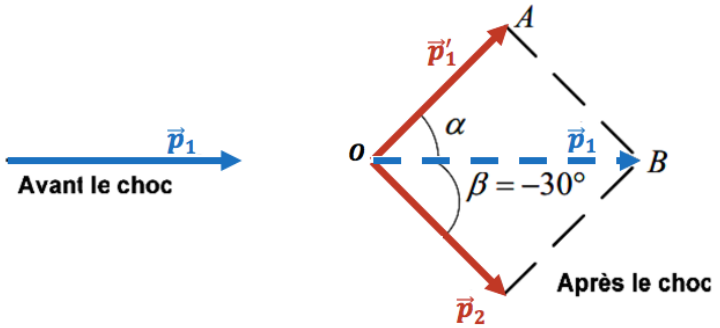
Exemple

Un projectile de masse $800g$ se déplace sur une droite horizontal à la vitesse de $1\,ms^{-1}$ pour atteindre une cible au repos de masse $800g$. La cible touchée se met en mouvement suivant une direction faisant un angle de 30° avec l'horizontale.

a. Déterminer la direction et le module de la vitesse du projectile après le choc.
b. Déterminer l'intensité de la vitesse de la cible après le choc.

Réponse

a. Détermination de la direction du projectile et calcul de son module: Voir figure



$$\left.\begin{array}{l} \frac{p_1^2}{2m_1} = \frac{p_1'^2}{2m_1} + \frac{p_2^2}{2m_2} \\ m_1 = m_2 = m \end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad p_1^2 = p_1'^2 + p_2^2$$

Prof. Jaouad KHARBACH

Le triangle OAB est rectangle, ce qui implique que le quadrilatère est un rectangle, donc :
$\alpha + \beta = 90^0 \Rightarrow \alpha = 60^0$

$$\cos\alpha = \frac{p_1'}{p_1} = \frac{V_1'}{V_1} \quad \Rightarrow \quad V_1' = 0.5m.s^{-1}$$

b. Calcul module de la vitesse:

$$\cos(-30) = \frac{mV_2}{mV_1} = \frac{V_2}{V_1} \quad \Rightarrow \quad V_2 = 0.87ms^{-1}$$

1.6.3. Choc mou

Le choc entre deux particules séparées et dit mou, si elles s'unissent après le choc pour former un seul corps. Les deux particules auront la même vitesse après le choc.
Dans ce cas : Si $\vec{p}_1$ et $\vec{p}_2$ sont les quantités de mouvement des deux particules séparées avant le choc, et $\vec{p}'$ la quantité de mouvement des deux particules unies après le choc, nous pouvons écrire alors:

$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{p}' = \text{Cste} \quad \Rightarrow \quad \Delta\vec{p} = \vec{0}$$

$$\frac{p_1^2}{2m_1} + \frac{p_2^2}{2m_1} = \frac{p_2'^2}{2(m_1 + m_2)}$$

$$\frac{1}{2}m_1V_1^2 + \frac{1}{2}m_2V_2^2 = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)V'^2$$

Prof. Jaouad KHARBACH